

KUBERNETES

REPLICASET

KUBERNETES

ReplicaSet controla un conjunto de Pods y es el responsable de que estos Pods siempre estén ejecutándose (**Tolerancia a fallos**) y de aumentar o disminuir las réplicas de dicho Pod (**Escalabilidad dinámica**).

KUBERNETES

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: replicaset-nginx
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - image: nginx
          name: contenedor-nginx
```

Algunos de los parámetros definidos ya lo hemos estudiado en la definición del Pod. Los nuevos parámetros de este recurso son los siguientes:

- **replicas:** Indicamos el número de Pods que siempre se deben estar ejecutando.
- **selector:** Seleccionamos los Pods que va a controlar el ReplicaSet por medio de las etiquetas. Es decir este ReplicaSet controla los Pods cuya etiqueta `app` es igual a `nginx`.
- **template:** El recurso ReplicaSet contiene la definición de un Pod. Fíjate que el Pod que hemos definido en la sección `template` tiene indicado la etiqueta necesaria para que sea seleccionado por el ReplicaSet (`app: nginx`).

KUBERNETES

Crear directamente el Replicaset desde el fichero yaml:	<code>kubectl apply -f rs.yaml</code>
Ver los recursos que se han creado:	<code>kubectl get rs,pods</code>
Si queremos obtener información detallada del recurso ReplicaSet que hemos creado:	<code>kubectl describe rs nombre</code>
Para escalar el número de pods: (Puede aumentarse o disminuirse y puede hacerse vía comandos o en el archivo yaml)	<code>kubectl scale rs nombre --replicas=5</code>
Si borramos un ReplicaSet se borrarán todos los Pods asociados:	<code>kubectl delete rs nombre</code> O <code>kubectl delete -f rs.yaml</code>